Laborator 1

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN LABORATORUL DE „METALURGIE FIZICĂ”

Protecția muncii este ansamblul măsurilor de securitate, sănătate şi igienă a muncii ce are ca scop asigurarea celor mai bune condiții de lucru, reducerea efortului fizic, asigurarea unor condiții speciale pentru cei ce lucrează în condiții grele şi foarte grele, în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.

1.1. Instrucțiuni de protecția muncii cu caracter general

Pe toată durata desfăşurării activității în laborator, trebuiesc respectate de către toți studenții indicațiile de lucru stabilite în cadrul fiecărei lucrări de laborator.

Studenții trebuie să folosească efectiv şi corect echipamentul de protecție şi să folosească utilajele, aparatele, sculele şi instalațiile în concordanță cu destinația lor şi de asemenea, să cunoască măsurile de prim ajutor ce trebuie acordate în caz de accidentare.

Nu se va lucra la instalații şi aparate ce prezintă lipsuri sau defecte de natură să pericliteze integritatea corporală sau viața celui ce lucrează sau a celor din jur.

1.2. Instrucțiuni de protecția muncii specifice locului de muncă

1.2.1. Lucrul la aparate, instalații şi maşini acționate electric

Marea majoritate a aparatelor din laborator (polizoare, maşini de şlefuit, microscoape, maşini de încercat, cuptoare etc.) folosesc energie electrică din rețeaua de 220 V sau 380 V.

Părțile metalice ale acestor aparate nu se află sub tensiune, însă în mod întâmplător, ele se pot afla în contact cu conductori electrici cu izolații defecte, când prin atingere prezintă pericolul de electrocutare.

De aceea este obligatorie verificarea legării la pământ a părților metalice ale aparatelor, maşinilor şi instalațiilor acționate electric. Orice intervenție se va face numai în stare de repaos şi după scoaterea acestora de sub tensiune.

La polizor se va lucra după verificarea:

- integrității discului abraziv (nu este permisă existența fisurilor, ciupiturilor);

– fixării corecte a discului abraziv (să nu aibă bătăi radiale sau frontale);
– fixării corecte a apărătorilor;
– distanței dintre disc şi suportul de susținere a piesei (2 ÷ 5 mm);

La lucrul la polizor, utilizatorul va folosi ochelari sau ecran de protecție şi nu va sta în dreptul discului în rotație.

Maşina de şlefuit prezintă 2 discuri ce se rotesc în plan orizontal. Pentru a evita accidentele, se vor verifica înainte de începerea lucrului următoarele aspecte:

– integritatea şi buna fixare a discurilor;
– buna fixare a hârtiei metalografice şi a pâslei;
– hârtia metalografică şi pâsla nu trebuie să prezinte găuri sau rupturi;
– probele nu trebuie să aibă muchii ascuțite;
– probele nu trebuie apăsate cu o forță prea mare pe disc;
– probele cu dimensiuni mici vor fi prinse în dispozitive speciale.

Praful abraziv foarte fin ce se desprinde de pe hârtia metalografică este dăunător pentru aparatul respirator putând provoca silicoză, de aceea şlefuirea se va desfăşura în încăperi special amenajate, cu o bună ventilație. Probele scăpate din mână care pătrund între disc şi corpul maşinii de şlefuit vor fi scoase numai după oprirea maşini, cu ajutorul unui cleşte. În timpul lucrului mânecile hainei trebuiesc strânse iar părul lung legat sau acoperit pentru a preveni prinderea şi antrenarea lui de către disc.

Schimbarea hârtiei metalografice sau a pâslei se va face numai după oprirea discului.

Microscopul metalografic optic

Luminarea puternică şi concentrată, strălucirea unor detalii şi forțarea ochiului prin privire îndelungată, solicită puternic terminațiile nervoase ale retinei ducând la îmbolnăvirea ochiului. Se recomandă folosirea binocularelor, sau, când nu este posibil, în timpul privirii în ocular cu un ochi, celălalt să nu fie închis.

1.2.2. Lucrul cu substanțe chimice, nocive şi inflamabile

Pregătirea probelor metalografice în vederea cercetării la microscop presupune folosirea unor substanțe nocive (acizi, baze, săruri), inflamabile (acetonă, benzină, alcool, etc.) şi explozive (picrat de sodiu, nitroglicerină, etc.).

În laborator nu se vor păstra acizi concentrați, substanțe toxice sau inflamabile.

Folosirea acestor substanțe se va face sub supravegherea conducătorului de lucrări.

Prepararea reactivilor metalografici se va face în locuri special amenajate (nişe, locuri puternic ventilate) evitându-se formarea amestecurilor vaporizante sau explozive. Substanțele chimice se vor păstra

în vase închise, cu etichete indicatoare şi în locuri special amenajate. Manipularea acestora nu se va face în vase deschise, nu se determină natura lor prin mirosire, gustare sau pipăire. Atacul probelor cu reactivi chimici se va face conform indicațiilor şi numai la chiuvete sau sub nişe, cu echipamentul de protecție indicat (halat, şorț, mănuşi, etc.). Atacul la cald al probelor se va face în locuri bine ventilate deoarece reactivii emană vapori vătămători. În acest caz, atacul se va face sub un exhaustor.

La lustruirea şi atacul electrolitic, nerespectarea indicațiilor de lucru poate duce la explozia reactivilor. Acidul percloric în prezența unor substanțe organice este foarte exploziv. Se va folosi o densitate medie de curent electric, răcind abundent recipientul de lucru iar electroliții se vor prepara cu precauție şi numai la rece.

În atmosfera de lucru a laboratorului, concentrația unor gaze nocive trebuie să fie sub limitele admise, indicate în tabelul 1.1.

Tabelul 1.1.

Substanța	Concentrația admisă mg/l
Amoniac	0,02
Benzină	0,3
Arsen	0,0003
Mercur	0,00001
Plumb	0,00001
Acid sulfuric	0,0002
Acid cianhidric	0,0003
Acid clorhidric	0,01
Acid fluorhidric	0,001

Pe parcursul lucrărilor de laborator studenții vor lucra cu metale topite şi cu materiale metalice aflate la temperaturi ridicate.

Materialele metalice topite se manevrează în creuzete cu cleşti speciali avându-se grijă să nu se răstoarne. În vederea acestui lucru căile de acces nu vor fi aglomerate sau blocate. Creuzetul cu materialul metalic topit nu se va aşeza pe suporturi din lemn, material plastic, sticlă sau pe orice material care ar putea lua foc. Se vor folosi suporturi din cărămidă refractară sau plăci din azbest. Băile topite ce conțin plumb nu se vor supraîncălzi, deoarece începe fenomenul de fierbere şi vaporizare ce are ca rezultat intoxicarea atmosferei de lucru.

Materialele metalice solide, încălzite la temperaturi ridicate, vor fi manevrate folosind cleşti adecvați formei şi dimensiunii acestora.

Transportul lor se va face pe distanțe cât mai scurte, cu atenție deosebită, pentru a nu-i atinge pe cei din jur.

Temperatura pieselor încălzite nu se va determina prin pipăire. Introducerea materialelor încălzite în băile de răcire se va face cu grijă

evitându-se formarea stropilor fierbinți sau formarea unei flăcări în cazul folosirii unui mediu de răcire ca uleiul.

Topirea sau încălzirea materialelor metalice se va face în cuptoare electrice în perfectă stare de funcționare.

Uşa cuptorului va sta cât mai puțin timp deschisă pentru a se evita prin răcire bruscă distrugerea elementelor de încălzire, iar operatorul va sta la o distanță de min 0,5 metri de gura cuptorului.

1.2.3. Lucrul la pregătirea probelor metalografice

Pregătirea probelor metalografice constă din supunerea materialelor metalice unor operații cum sunt:

- prelevarea probelor – se face prin tăierea cu ajutorul discurilor abrazive, frezelor disc, fierăstraielor mecanice sau de mână;
- planarea suprafețelor – se face prin polizare, frezare, pilire;
- şlefuirea – se face manual sau mecanic;
- lustruirea – se face manual sau mecanic.

Măsurile de protecția muncii în timpul tăierii şi pregătirii probelor sunt specifice locurilor de muncă respective:

- la polizor se lucrează cu ochelari sau ecran de protecție, folosind discuri abrazive subțiri, intacte, asigurând o poziție corectă şi constantă a piesei față de disc, luându-se măsuri de răcire abundentă;
- la strunguri, freze şi fierăstraie mecanice se va lucra cu scule în perfectă stare de funcționare; prinderea piesei se va face rigid; aşchiile se vor îndepărta cu pensule şi numai în timpul staționării maşinii unelte;
- la pilirea suprafețelor se va lucra numai cu pile prevăzute cu mânere bine fixate.

Şlefuirea şi lustruirea se face de obicei pe maşini orizontale de şlefuit şi lustruit, prevăzute cu unul, două, sau mai multe discuri ce se rotesc în plan orizontal. Pe discurile metalice se fixează cu ajutorul unor coliere hârtia sau pânza abrazivă, respectiv pâsla îmbibată în soluție apoasă ce conține micropulberi de abrazivi în suspensie.

Înainte de începerea lucrului la maşina de şlefuit şi lustruit se vor verifica următoarele aspecte:

- dacă maşina are părțile metalice legate la pământ;
- dacă discurile sunt corect şi bine fixate pe axele lor;
- dacă hârtia abrazivă sau pâsla sunt în bună stare şi sunt bine fixate pe discuri;

În timpul lucrului poziția şi ținuta operatorului trebuie să fie corecte, mânecile halatului să fie bine strânse pe mână, părul lung legat sau acoperit.

Probele se apasă uşor şi perpendicular pe suprafaţa discurilor; piesele care scapă şi cad între disc şi cadrul maşinii vor fi scoase după oprirea maşinii.

Oprirea discului nu va fi grăbită prin frecare cu mâna, ci se va lăsa ca discul să se oprească singur.

Hârtiile metalografice cu diverse granulaţii se fixează bine cu coliere şi numai când maşina este oprită. După terminarea lucrului se opreşte maşina, se strâng materialele folosite şi se curăţă masa maşinii cu o cârpă umedă.

Pentru pregătirea probelor metalografice se va ţine seama şi de recomandările de la paragraful 1.2.1.

La atacarea cu reactivi chimici a probelor se va ţine seama de prescripţiile de la paragraful 1.2.2.

1.3. Măsuri de prim ajutor

În caz de rănire, pentru a se evita infectarea rănii, salvatorul trebuie să-şi dezinfecteze mâinile prin spălare cu săpun sau prin ungerea mâinilor cu tinctură de iod. Rana nu se spală cu apă, nu se acoperă cu prafuri sau unsori, nu se îndepărtează sângele închegat şi nu se curăţă.

Se va aplica doar cu pansament steril, iar în lipsa acestuia, o batistă curată sau pânză şi accidentatul va fi îndrumat către medic.

În cazul arsurilor nu este permisă înlăturarea materialelor lipite de rană, spargerea băşicilor formate, ungerea arsurilor cu uleiuri, alifii sau alte soluţii, ci se va pansa ca orice rană până la consultul medicului.